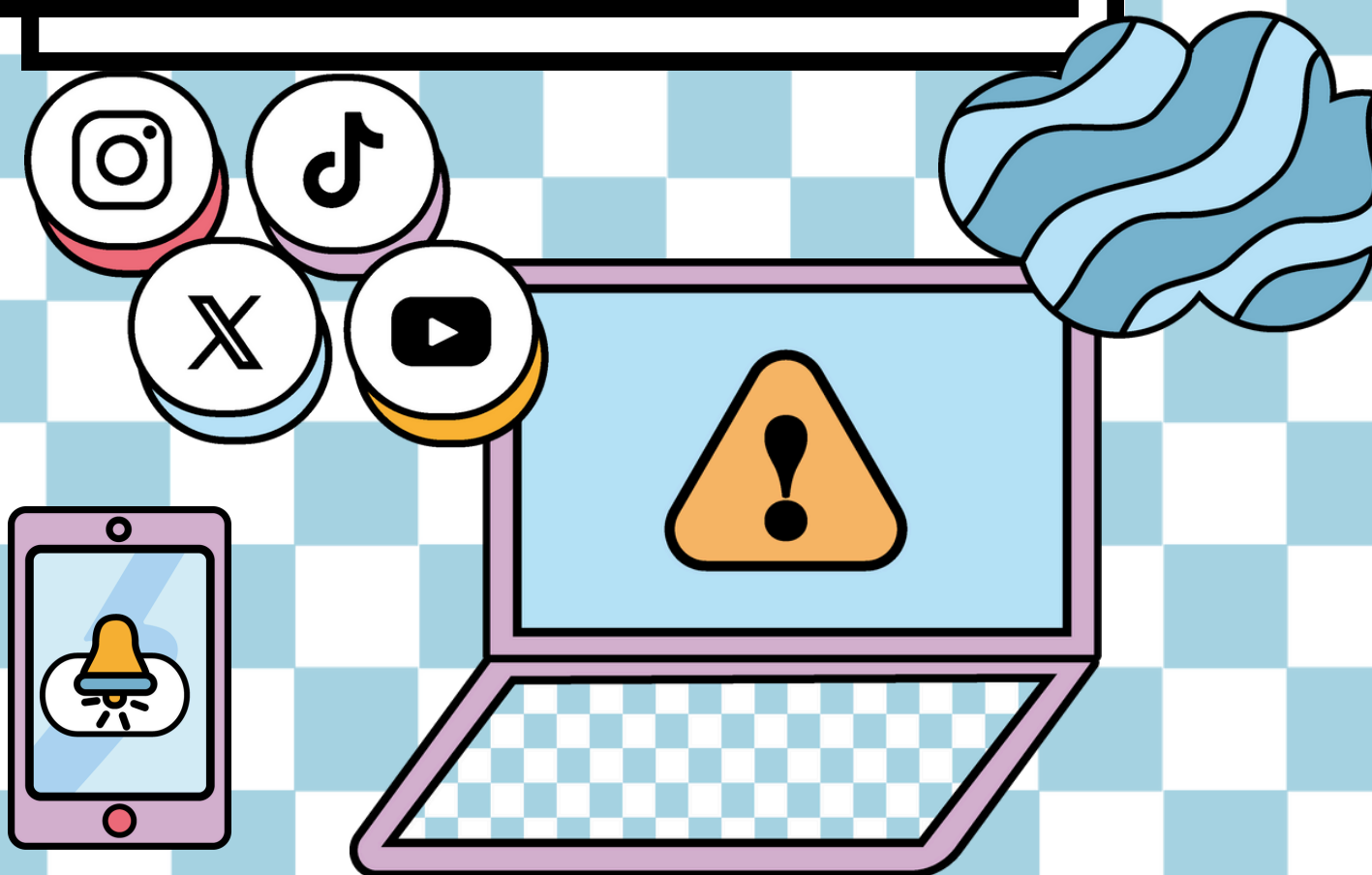
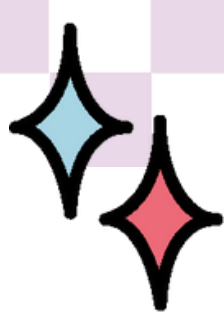


Ingurune digitalean libre eta era arduratsuan aritzen gara?



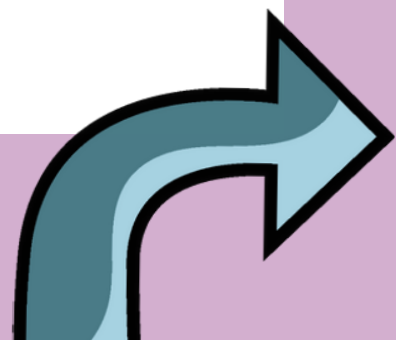
Irakasleentzako gida





Aurkibidea:

Helburu orokorrak	3
Saioak eta iraupena	4
Edukiak	5
Hezitzaileentzako gomendioak	6
Ikasleekin saio bakoitzean erabiltzeko baliabideak	7
1.saioa: Zer esan nahi du ingurune digitalak? Zein elementu erabiltzen dituzte gure gailuek?	8
2.saioa: Hodeia ez da existitzen	17
3.saioa: Sare sozialen “sarean” nola bizi gara?	30





Helburu orokorrak

Gida honen helburua

- Ingurune digitala osatzen duten elementuak ezagutzea.
- Teknologia jabetun eta librean ezaugarriak konparatzea.
- Teknologiaren ingurumen inpaktuari buruzko lehen hurbilketa egitea.
- Ikasleek egiten duten teknologiaren erabilerari buruzko hausnarketa sustatzea.
- Sare sozial digitalen logika algoritmikoa eta ondorioak antzematea.
- Azterna digitalaren eraikuntza prozesuaren inguruko hausnarketa egin.
- Harreman digital onuragarri eta ez onuragarrien testuinguruan murgiltzea.

Ikasmaterail hau **Iametzta Interaktiboa S.L.**-k sortu du, **Make Irigoien** aholkulari pedagogikoaren laguntzarekin.

Ikasmaterail hau Eusko Jaurilaritzako Hezkuntza sailak diruz lagundu du. Materail honek aipatutako sailaren onespenu du (data).

Saioak eta iraupena



55 minutuko 3 saio:

1.SAIOA

Zer esan nahi du ingurune digitalak? Zein elementu erabiltzen dituzte gure gailuek?

Jarduerak:

- 1.Ingurune digitala zer den ulertzen. *(Denbora: 10 minutu)*
- 2.Zer egiten dugu ingurune digitalean? *(Denbora: 10 minutu)*
- 3.Zein gailu erabiltzen ditugu? *(Denbora: 10 minutu)*
- 4.Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da sistema eragilea? *(Denbora: 15 minutu)*
- 5.Zer ikasi dugu? *(Denbora: 10 minutu)*

2.SAIOA

Hodeia ez da existitzen

Jarduerak:

- 1.Digitala materiala den azpiegitura da. *(Denbora: 10 minutu)*
- 2.Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da softwarea? *(Denbora: 10 minutu)*
- 3.Zer da hodeia? *(Denbora: 15 minutu)*
- 4.Teknologia jabetuna eta libreen arteko alderaketa. *(Denbora: 10 minutu)*
- 5.Zer ikasi dugu? *(Denbora: 10 minutu)*

3.SAIOA

Sare sozialen "sarean" nola bizi gara?

Jarduerak:

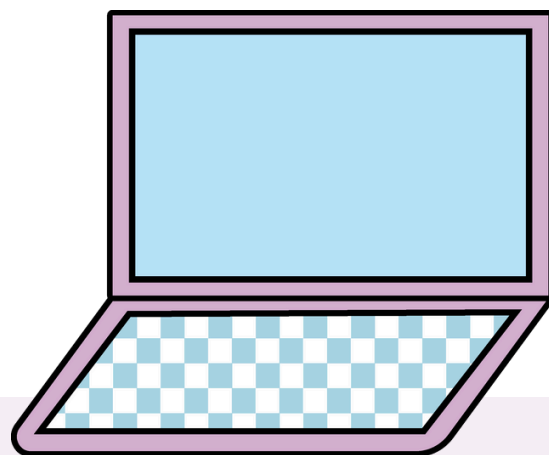
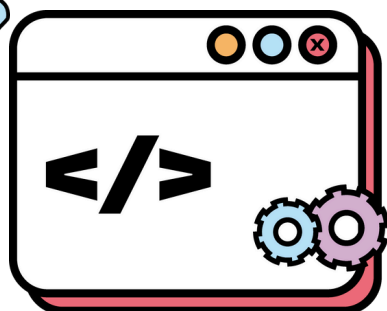
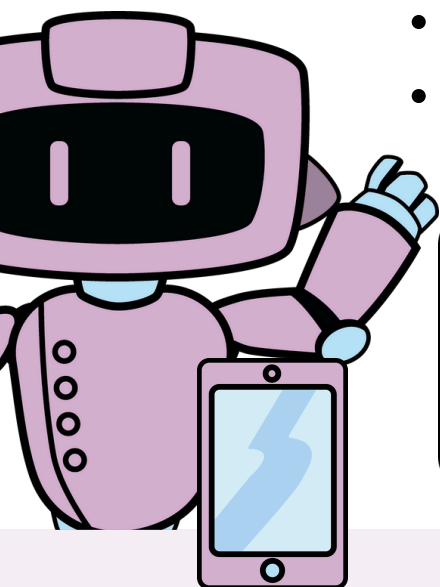
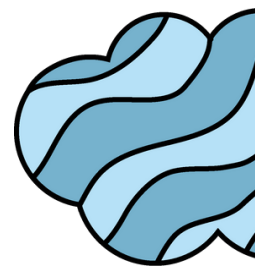
- 1.Sare sozial digital guztiak berdinak dira? Sare sozialetan guztiok berdinak gara? *(Denbora: 10 minutu)*
- 2.Nola daude diseinatuta sare sozialak? *(Denbora: 15 minutu)*
- 3.Sareen xede nagusia: sareak erabiltzen ditugu edo sareek erabiltzen gaituzte? *(Denbora: 10 minutu)*
- 4.Gure identitate digitalaz jabetzen. *(Denbora: 10 minutu)*
- 5.Zer ikasi dugu? *(Denbora: 10 minutu)*



Edukiak

Zer gai landuko dira?

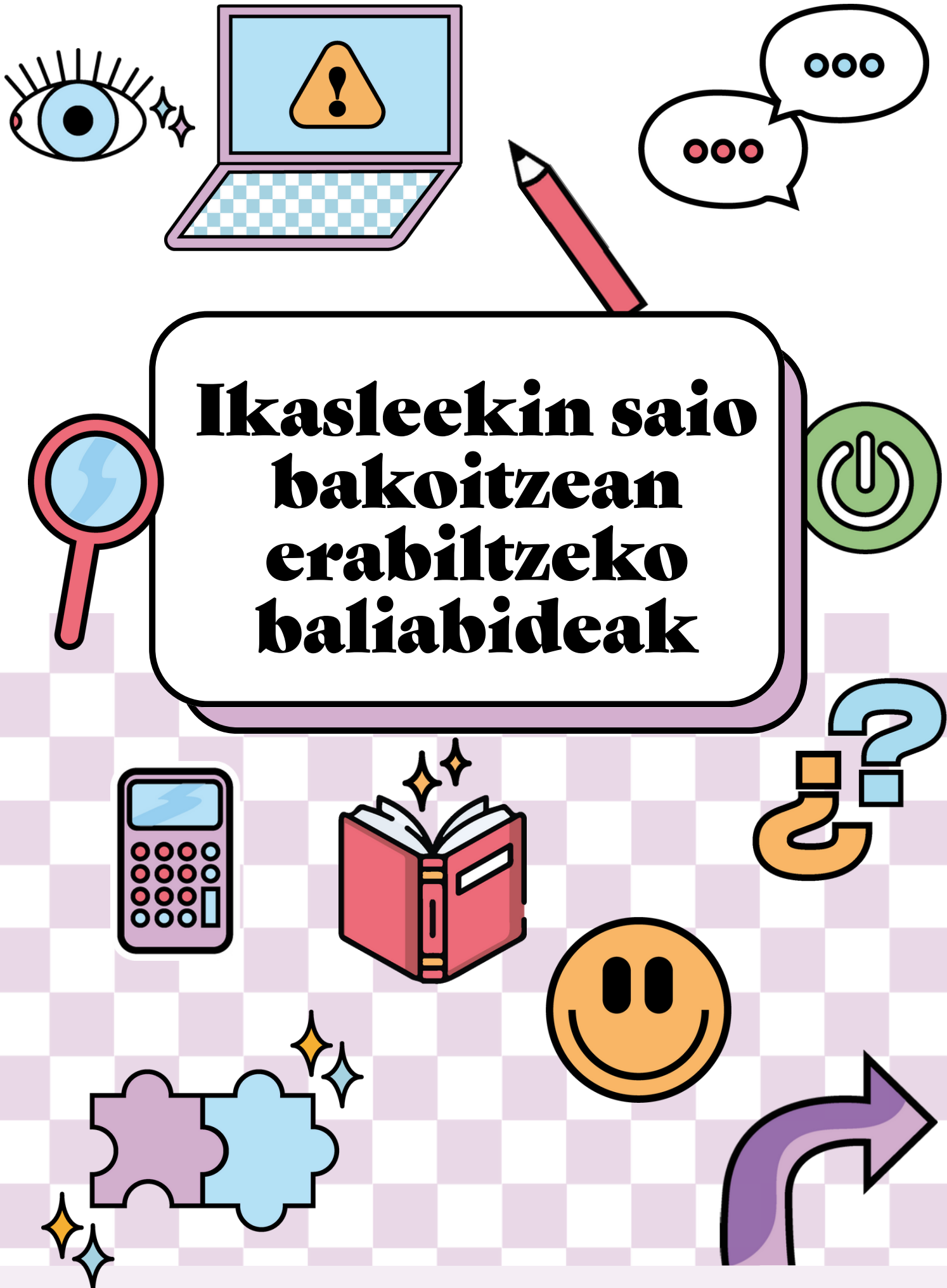
- Adimen Artifiziala
- Algoritmoak
- Arretaren ekonomia
- Azpiegitura digitalaren inpaktu ekologikoa
- Aztarna digitala
- Erabilera arduratsua
- Harreman digital arduratsuak
- Hodeia ordenagailua da
- Ingurune digitala: osagaiak
- Librea versus jabeduna
- Sare sozialak
- Sistema eragileak
- Softwarea eta hardwarea



Hezitzai learentzako gomendioak

Bloke honetan proposatzen diren jardueren denboralizazioa egokitu daiteke ikasleen ezaugarrien edo interesen arabera. Finean, ikaslearen digitalarekiko duen begirada zabaltzea bilatzen da, bere egunerokoan ohikoak dituenen inguruko ezaugarrien kontzientzia hartzea, beraien diseinuaren logikaz jabetzea eta bestelako alternatibekiko lehen hurbilketa egitea.

Bereziki garrantzitsua izango da ikasleek antzematea digitalaren diseinuak berak ondorioak dituela erabiltzailearengan, digitalean erreproduzitzen direla logika interesatu zein baztertzaileak, eta erabiltzaile gisa, badugula bestelako hautu digitalik hartzerik mundu hobe eta bidezkoaren alde urratsak egiteko.



Zer esan nahi du ingurune digitalak? Zein elementu erabiltzen dituzte gure gailuek?

Helburuak:

- Ingurune digitalaren erabilera-mailari buruz hausnartzea.
- Gailu teknologikoak osatzen duten elementuen ezagutza handitzea (sistema eragilea, softwarea).
- Teknologia jabedun eta libreen arteko ezberdintasuna ulertzea.

Edukiak:

- Ingurune digitala
- Sistema eragilea
- Librea versus jabeduna
- Erabilera arduratsua

Jarduerak

1. Ingurune digitala zer den ulertzen. *(Denbora: 10 minutu)*
2. Zer egiten dugu ingurune digitalean? *(Denbora: 10 minutu)*
3. Zein gailu erabiltzen ditugu? *(Denbora: 10 minutu)*
4. Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da sistema eragilea? *(Denbora: 15 minutu)*
5. Zer ikasi dugu? *(Denbora: 10 minutu)*

Hezitzailearen gomendioak

Saio honek eskatzen du espazioak erdigunean ikasleak aske mugitzeko aukera ematea.

Zer esan nahi du ingurune digitalak? Zein elementu erabiltzen dituzte gure gailuek?

Argudiaketa curricularra

0. Sarrera atalean dago argudiaketa curricularraren inguruko informazio guztia.

Jakintzagaia	Konpetentzia espezifikoak	Ebaluazio-irizpideak eta loturak KD deskriptoreekin				
		KD 1	KD 2	KD 3	KD 4	KD 5
EUSKARA ETA LITERATURA	2			2.1		
	3		3.13.2			
	4	4.1				
	5		5.1			
	6	6.1	6.2		6.3	
MATEMATIKA	2		2.2			
	3	3.3				
	6					6.1
BALIO ZIBIKO ETA ETIKOAK	1	1.1 1.2				
	2					2.1
HEZKUNTZA PLASTIKOA, IKUSIZKOA ETA IKUS- ENTZUNEZKOA	3	3.1				
TEKNOLOGIA ETA DIGITALIZAZIOA	6				6.1	
TEKNOLOGIAKO ETA DIGITALIZAZIOKO HASTAPENAK	5				5.1	5.1

Saioaren garapena

1– Ingurune digitala zer den ulertzen: lehen hurbilketa

(Denbora: 10 minutu)

Definizioa: Ingurune digitala komunikazio-ingurune integratu bat da, non gailu digitalek haren barruko edukiak eta jarduerak komunikatzen eta kudeatzen dituzten. Hau da, ordenagailuak, tabletak, mugikorrak eta Internet erabiliz egiten dugun mundu birtuala. Adibidez, jolasak, bideoak ikustea, lagunekin mezularitza bidez hitz egitea edo informazioa bilatzea ingurune digitalaren parte dira. Ingurune digitala gure eguneroko bizitzan gero eta garrantzitsuagoa da, baina ondo eta arduraz erabiltzea oso garrantzitsua da.

Ikusikerrek[1] egindako ikerketa batean, honako kontzeptuak bildu ziren Interneten gazteek ikusitako edukien artean:

1. irudia: Interneten ikusitako azken edukien hitz-hodeia.



Iturria: Ikusiker, 2025eko martxo

[1] Ikusiker Ikus-entzunezkoen Behategiak gazteek ikus-entzunezkoak ikusteko eta IKT edo Informazio eta Komunikazio Teknologiak erabiltzeko ohiturak, moduak eta joerak aztertzen dituen behategia da.

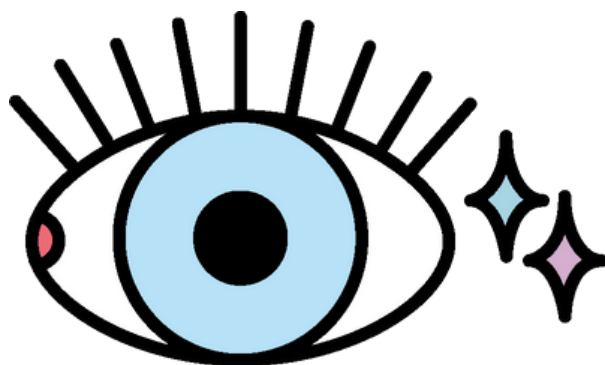
1- Ingurune digitala zer den - ulertzen: lehen hurbilketa

(Denbora: 10 minutu)

A) Launaka jarri. Definizioa irakurri eta aztertu irudia

B) Erantzun: ezagutzen dituzue kontzeptu hauek? Hor agertzen da ingurune digitalarekin erlazioa duen kontzepturik? Zein gailu edo tresna teknologikorekin lotzen dituzue kontzeptu horiek? Erabiltzen dituzue aipatutako gailu horiek?

C) Gela osoarekin partekatu.



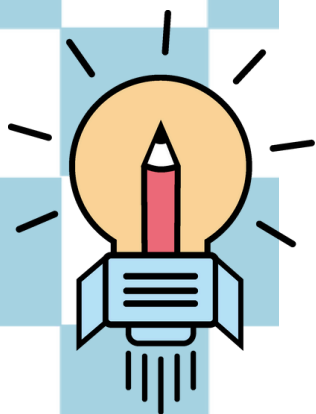
2– Zer egiten dugu ingurune digitalean?

(Denbora: 10 minutu)

Ikusi dugu ingurune digitalak biltzen dituen gertuko kontzeptu batzuk, baina... Zein erabilera egiten dugu guk?

Hausnarketa lantzen dinamika ezberdinak egin daitezke:

1. "Nik bai/Nik ez" lerro dinamika. Galdera bateriaren antzerako ariketa baina dinamikoagoa. Hainbat galdera egingo dira eta ikasleak, altxatuta, gelaren alde banatan jarri beharko dira. Marra bat osatuko da gelaren erdian. Honen eskuinean BAI eta ezkerrean EZ hitzak izango dira. Irakasleak baieztapen batzuk egingo ditu eta ikasleek erantzunaren arabera alde banatan jarri beharko dira. (Galdera batzuk aukera emango dute ikasleek beraien kokapena justifikatzeko. besteek argudioak entzundakoan mugitzeko aukera dute une oro.)



Galderak:

1. "Egunean ordubete baino gehiago pasatzen dut pantailen aurrean."
2. "Nire gailua (mugikorra, tableta...) beti eramaten dut nirekin."
3. "Norbaitek Interneten iraindu edo barregarri utzi nau."
4. "Besteekin alderatzen naiz Instagram, TikTok edo beste plataforma batean ikusita."
5. "Internet bidez zerbait berria edo erabilgarria ikasi dut."
6. "Uste dut teknologiaren gehiegizko erabilera egiten dudala."
7. "Gailu teknologikoak erabiltzeagatik, aurrez aurreko harremanei atentzio gutxiago jartzen diet"
8. "Pertsona ezezagun batekin hitz egin dut Internet bidez."
9. Pantailetan jolasten edo sare sozialetan nagoenean ahazten ditut nire arazoak
10. "Argazkiak edo informazio intimoa partekatu dut online."

3– Digitalean aritzeko gailuak behar: zein erabiltzen ditugu?

(Denbora: 10 minutu)

Ingurune birtualetan jarduteko, Interneten nabigatzeko, sare sozialetan ibiltzeko, bideojokoetan jolasteko, gailua digitalak ezinbestekoak dira.

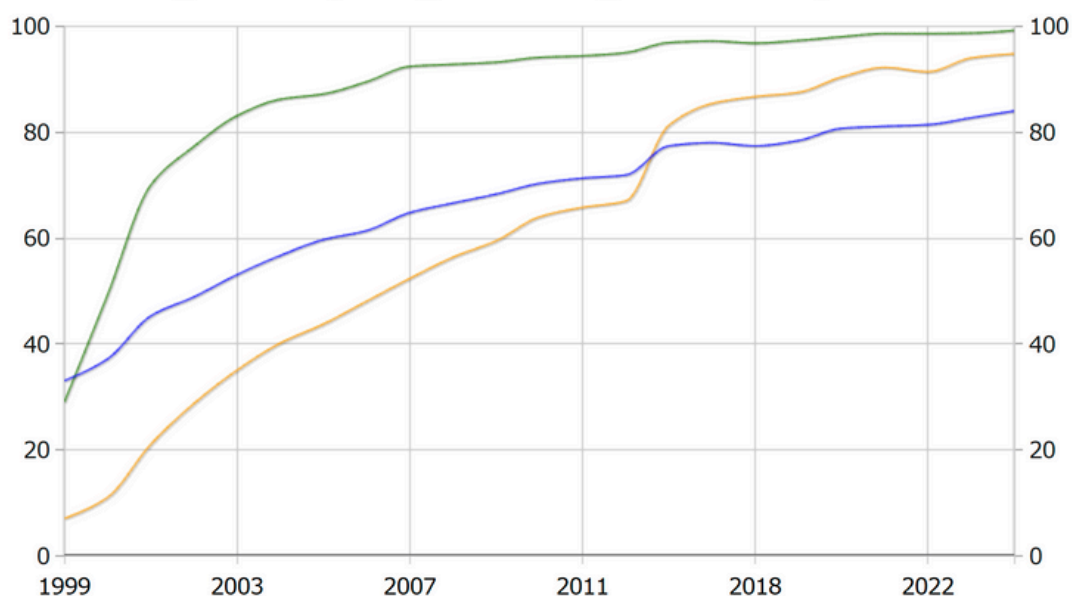
A) Jarri hiruak eta aztertu taldeka datu hauek eta bi ideia edo ondorio atera. Horiez gain, zein erabiltzen dituzue?

B) Ondorioak gela osoarekin partekatu.

Euskal AEko 15 urte eta gehiagoko biztanleak, etxean IKT hornikuntzetarako sarbidearen arabera

Ehunekoak

☑ ■ Ordenagailua ☑ ■ Internet ☑ ■ Telefono mugikorra



Iturria:

EUSTAT-Euskal Estatistika Erakundea: *Informazioaren gizartearen inkesta. Familiak*. [Esteka](#).

4–Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da sistema eragilea?

(Denbora: 15 minutu)

Definizioa: Sistema eragilea ordenagailu baten software nagusia da. Hau da, gailua pizten duzunean lehen lanean hasten den programa.

Baina zertarako balio du?

- Ordenagailu, telefono eta gainerako gailuetako hardwarea (memoria, disko gogorra, pantaila, sagu...) kudeatzen du.
- Beste aplikazioek (adib. Word, Chrome, Scratch...) ondo funtzionatzeko behar dituzten zerbitzuak eskaintzen dizkie.

Zure ordenagailuak ondo eta erraz funtziona dezan laguntzen du.

Adibide ezagunenak:

Ordenagailuetan:

- Windows – Gehien erabiltzen den sistema eragilea munduan
- macOS – Apple ordenagailuetan erabiltzen den sistema eragilea
- Linux – Software librea den sistema eragilea (Ubuntu, Mint...)

Mugikorretan:

- Android – Mugikor askok darabilten sistema eragilea (Samsung, Xiaomi...)
- iOS – iPhone-etan erabiltzen den sistema eragilea
- LineageOS - Android gailuetarako garatutako sistema eragile alternatiboa

4-Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da sistema eragilea?

(Denbora: 15 minutu)

Sistema eragilea	Zein gailutan erabiltzen da? (Ordenagailua, mugikorra, tableta...)	Zein enpresak edo komunitatek sortu du?

Noiz sortu zen lehen aldiz?	Librea da ala jabeduna? Zergatik?	Norentzat diseinatuta dago gailua? Nork erabiltzeko? (ikasleentzat, diseinatzaileentzat, jokalarientzat...?)

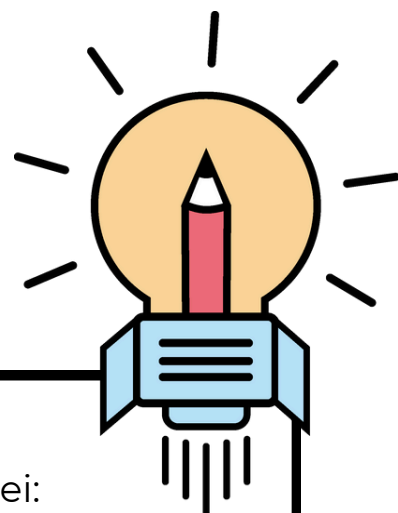


***Informazio-bilketarako, ondorengo iturri hauek erabil ditzakezu:**

- WIKIPEDIA: *Sistema Eragile*, Wikipedia, entziklopedia askea. Esteka.
- WIKIPEDIA: *Sistema Eragileen Erabilera*, Wikipedia, entziklopedia askea. Esteka.
- TXIKIPEDIA: *Linux*, Wikipedia, entziklopedia askea. Esteka.
- WIKIPEDIA: *LineageOS*, Wikipedia, entziklopedia askea. Esteka.

5–Zer ikasi dugu?

(Denbora: 10 minutu)



Gaurko saioan ikusitakoarekin, erantzun galdera hauei:

- Nola definituko zenuke zure hitzetan zer den ingurune digitala?
- Erabilera arduratsua egiten duzula esango zenuke? Zergatik?
- Zure gailuen sistema eragilea librea da ala jabeduna den dakizu? Zein da jabea?
- Azaldu saioan ikasitako ideia berri bat.



Hodeia ez da existitzen

Helburuak:

- Ingurune digitalaren erabilera-mailari buruz hausnartzea.
- Gailu teknologikoak eta ingurune digitalak osatzen duten elementuen ezagutza handitzea (softwarea, hodeia).
- Teknologia jabetun eta libreen arteko ezberdintasuna ulertzea.

Edukiak:

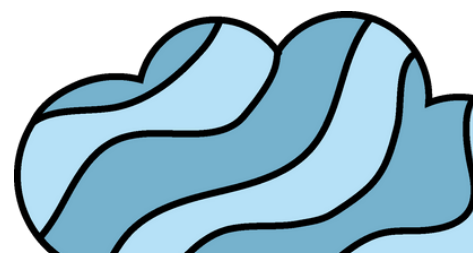
- Ingurune digitala
- softwarea
- Teknologia librea
- Hodeia

Jarduerak

1. Digitala materiala den azpiegitura da. *(Denbora: 10 minutu)*
2. Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da softwarea? *(Denbora: 10 minutu)*
3. Zer da hodeia? *(Denbora: 15 minutu)*
4. Teknologia jabetunaren eta librearen arteko alderaketa. *(Denbora: 10 minutu)*
5. Zer ikasi dugu? *(Denbora: 10 minutu)*

Hezitzailearen gomendioak

Saiorako bideoak proiektatu behar dira.

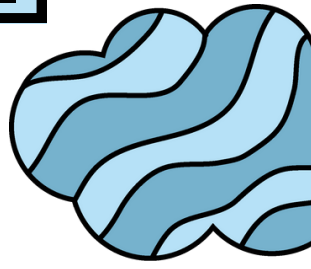


Hodeia ez da existitzen

Argudiaketa curricularra

0. Sarrera atalean dago argudiaketa curricularren inguruko informazio guztia.

Jakintzagaia	Konpetentzia espezifikoak	Ebaluazio-irizpideak eta loturak KD deskriptoreekin				
		KD 1	KD 2	KD 3	KD 4	KD 5
EUSKARA ETA LITERATURA	2			2.1		
	3		3.1 3.2			
	4	4.1				
	5		5.1			
	6	6.1	6.2		6.3	
BALIO ZIBIKO ETA ETIKOAK	1	1.1 1.2				
	2					2.1
TEKNOLOGIA ETA DIGITALIZAZIOA	6				6.1	
TEKNOLOGIAKO ETA DIGITALIZAZIOKO HASTAPENAK	5				5.1	5.1



1– Digitala materiala den azpiegitura da

(Denbora: 10 minutu)

Teknologia digitala ez da "ikusezina"; benetako gailu, zerbitzari eta azpiegitura fisikoetan oinarritzen da. Ingurune digitala ez da magia: ordenagailuak, kableak eta energia daude atzean. Internet 'airean' dagoela ematen du, baina benetan lurrean dago!

A) Ba al dakizu zein forma duten Interneten atzean dauden elementu fisiko-materialek? Marraztu ondoko adibideetatik ezagutzen dituzun elementuak:

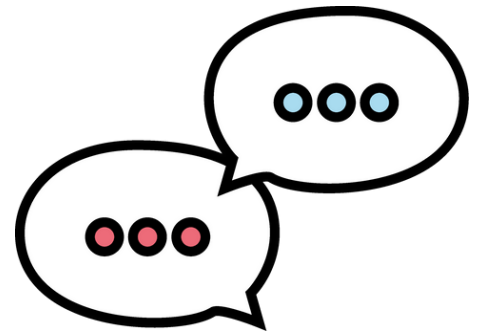
- Wifi routerra
- Mugikorra
- Kable optikoak
- Sateliteak
- Datu-zentroak (hodeiko zerbitzariak)
- Ordenagailuak, zerbitzariak
- Energia (elektrizitatea)



B) Marraztutakoa konpara ezazu bideo honetan agertzen den edukiarekin: [Nola funtzionatzen du Internetek?](#)

1– Digitala materiala den azpiegitura da

(Denbora: 10 minutu)

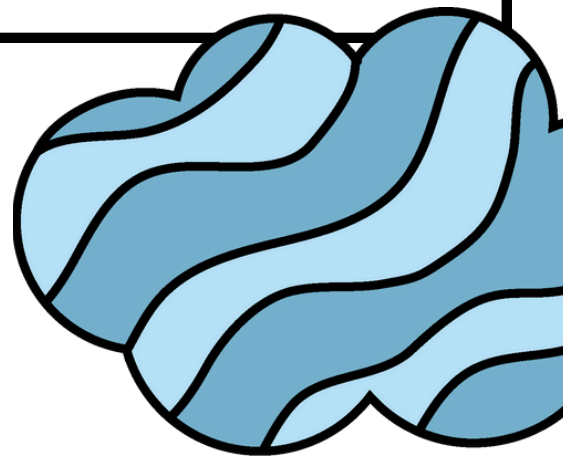


C) Bideoa ikusi ondoren, Partekatu zure iritzia taldekideekin:

Ba al zenekien Internetek horrela funtzionatzen zuela?

Zuk irudikatu duzunarekin bat dator bideoan ikusi duzuna?

Aipatu ikasi duzun gauza berri bat



2-Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da softwarea?

(Denbora: 10 minutu)

Definizioa: Softwarea ordenagailuaren agindu multzo bat da, hau da, softwareak ordenagailuari zer egin behar duen esaten dio. Hardwarea, beste aldetik, lana egiten duen atal fisikoa da. Software ezberdinak daude:

Sistema-softwarea

Ordenagailua kontrolatzeko erabiltzen da honen hardwarea kontuan hartu gabe. Honako tresna hauek daude:

- Sistema eragileak
- Gailuen kontrolatzaileak
- Diagnostikorako tresnak
- Optimizazio- eta zuzenketa-tresnak
- Zerbitzariak

Programazio-softwarea

Programatzaileei programa informatikoak egiteko aukera ematen dien tresna multzoa da. Bertan daude:

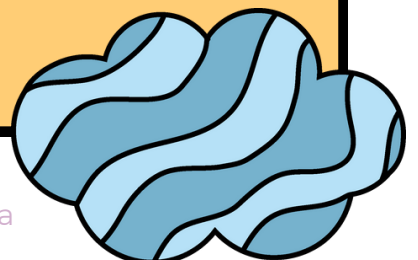
- Testu-editoreak
- Konpiladoreak
- Interpretatzaileak
- Estekatzaileak
- Garapen integratzaileko ingurunea

Aplikazio informatikoak

Zeregin espezifikoak egiteko erabiltzen dira, normalean programa edo aplikazio bezala ezagutzen dira.

- Bideojokoak
- Hezkuntza-softwareak
- Medikuntza-softwareak
- Datu-baseak

Iturria: [TXIKIPEDIA: Software](#), Wikipedia, entziklopedia askea. [Esteka](#).



2–Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da softwarea?

(Denbora: 10 minutu)

A) Goiko definizioak irakurri eta ondorengo taula honetan bildu zure egunerokoan erabiltzen dituzun edo ezagunak zaizkizun softwareak:

Taldea	Softwarea	Zertarako erabiltze duzu?
OFIMATIKA (BULEGO LANAK EGITEKO)		
SOINUA ETA BIDEOA		
IRUDIAK		
INTERNET		

B) Zure gelakide batekin partekatu.

2–Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da softwarea?

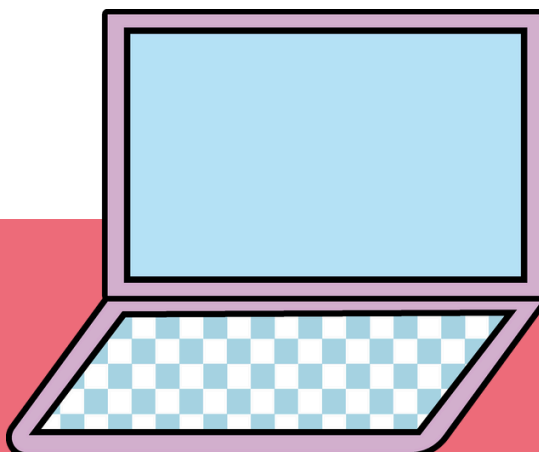
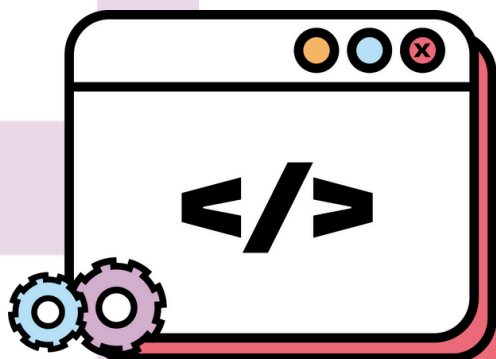
(Denbora: 10 minutu)

Bi motatako softwareak daude, jabegoaren arabera: Jabedun softwarea eta Software librea. Bigarren hau edozeinek erabili, kopiatu, partekatu eta aldatu dezakeen sistema da, baimen berezirik gabe. Librea izateko, lau eskubide eskaini behar ditu:

- helburua edozein dela ere exekutatu ahal izatea (pribatua, hezkuntzako, publikoa, komertziala, eta abar).
- aztertu eta aldatu ahal izatea (horretarako beharrezkoa da kodea eskuratu ahal izatea).
- kopiatu ahal izatea.
- hobetu ahal izatea, eta hobekuntza horiek publiko egin ahal izatea, komunitatearen onurarako.

Iturria:

WIKIPEDIA: *Software*, Wikipedia, entziklopedia askea. [Esteka](#).



2–Gailu teknologikoen elementuak ezagutzen. Zer da softwarea?

(Denbora: 10 minutu)

Sakontzeko...

Software librearen abantaila batzuk:

- Tokiko garapenerako aukerak: jakintza eta iturri-kodea unibertsalki erabil daitekeenez, errazagoa da pertsona edo enpresa kualifikatu batek bere zerbitzuak eskaintzea, eta hala tokian tokiko enplegua eta aberastasuna sortzen da.
- Lizentzietan gastatzen diren zerbitzu eta pertsonetan inbertitzera: maiz atzerriko enpresen eskuetara doa produktuen lizentzietan gastatzen den dirua eta horren ordez, baliabide ekonomikoak zerbitzu teknologikoetan inbertitzen dira, jakintza duten hornitzaileen bidez.
- Tokian tokiko hizkuntzetara itzultzea: software askearekin ez dago muga teknologikorik programa bat edozein hizkuntzetan edukitzeko.
- Legezketasuna: edozein asmotarako erabiltzeko askatasuna nola baitagoen, eta programa banatzeko, “pirateria” izenekorik ez da gehiago.
- Zabaltzen eta hobetzen dauden produktu teknologikoen eta jakintza gordailuen corpusa: software libreak aukera ematen du kodea aztertzeko eta gainera hobetzeko. Ondorioz, “know how”-a hazten doa programa berriak sortu ahala, eta gainera joera logikoa hau da, programak hobetuz joatea eragile desberdinen artean herrialdeetan zehar. Bai jakintza eta bai programak edozeinen eskura daude.
- Aberastasuna berdinago banatzen da: software pribatiboaren ereduak oso banaketa bertikala ekarri du etekinetan, softwarearen ia-monopolioak sortu baitira. Aukera askearekin produktu bakoitzaren inguruan hainbat hornitzaile sortzen dira.

Egin bilaketa Interneten eta ikusi aurreko taulan zerrendatutako softwareak jabetunak diren ala libreak?

Erabiltzen dituzun software gehienak libreak ala jabetunak al dira? Nor dira jabetza dutenak (enpresa handiak, enpresa txikiak, norbanakoak...)?

3– Zer da hodeia?

(Denbora: 15 minutu)

A) Entzun podcast hau (24. segundotik 2. Minutura, edo nahi izanez gero, osorik) eta ezagutu zer esan nahi duen “hodeia” kontzeptuak.

Hodeia, beraz, Internet adierazteko metafora bat da eta datuak hodeian gordetzea datuak Interneten gordetzea baino ez da.



“HODEIA EZ DA EXISTITZEN, BESTE NORBAITEN ORDENAGAILUA BAINO EZ DA”

Ados, orduan nortzuk dira ordenagailu horien jabeak? Eta zergatik eskaintzen dizkigute euren zerbitzuak ezer ordaindu gabe? Izan ere, azpiegitura horien mantenuak kostu erraldoiak sortzen ditu.

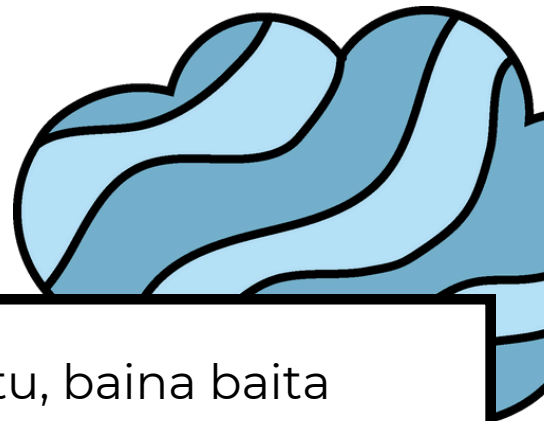
B) Lauko taldeak egin eta bilatu Interneten galdera hauen erantzunak:

- Zein enpresek eskaintzen dituzte hodei zerbitzuak?
- Zer datu gordetzen dira horietan? (argazkiak, dokumentuak, musika, aplikazioak...)
- Zein dira erabilienak (Google Drive, iCloud, OneDrive, Dropbox...)?
- Zein dira jabeak?
- Zuek zein erabiltzen dituzue?
- Doakoak al dira? Zer baldintzekin?

C) Eztabaidatu talde handian hodei pribatuek eduki ditzaketen arriskuak (pribatutasuna, datuen biltegiatzea...)

3– Zer da hodeia?

(Denbora: 15 minutu)



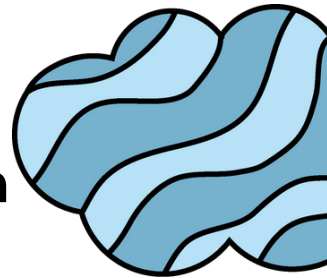
Hodeiak, beraz, hainbat abantaila ditu, baina baita beste hainbeste desabantaila ere:

Abantailak	Desabantailak
• Datu-biltegiatze ahalmen “infinitua”. • Datuak edozein une eta kokapen geografikotatik atzi daitezke. • Enpresa, eta ez erabiltzailea, arduratuko da bai software bai hardware zerbitzuak mantentzeaz. • Biltegiatze-sistema eskalagarria da, hau da, hodeian kontratatutako biltegiatze-espazioa erraz alda daiteke bezeroaren beharrak handitu edo gutxitu egiten badira. • Zerbitzua milaka edo milioika erabiltzaileen artean partekatzen denez, ekonomikoki merkeagoa da.	• Internet-konexiorik gabe ez dago hodeian gordetako datuak atzitzeko aukerarik. • Pribatutasun falta, datuak beste batzuen eskuetan baitaude, munduko edozein tokitan. • Informazioa norbere esku ez egoteak, gainera, jabetza intelektualarekin ere arazoak ekar ditzake, lapurretak direla-eta. • Informazioa munduko edozein tokitan egon daitekeenez, estaldura juridikoa zailtzen du, kasu batzuetan ez baitago oso argi zein herrialdetako legedia aplikatu behar den. • Datuak berme guztiekin ezabatzea ezinezkoa da, datu-sarbidearen gaineko erabateko kontrola ez baitauek.

Iturria:

AZKUE FUNDAZIOA: *Hodeia...*, uriola.eus.

[Esteka.](#)



4– Teknologia jabedunaren eta librearen arteko alderaketa

(Denbora: 10 minutu)

A) Aztertu taulan dagoen informazioa:

Ezaugarria	Teknologia librea	Teknologia jabeduna
Kodea/Barne-funtzionamendua	Irekia eta ikusgai dago.	Itxia eta ezkutuan dago.
Aldatzeko aukera	Bai, erabiltzaileak aldatu dezake.	Ez, ezin da aldatu.
Partekatzea	Modu librean partekatu daiteke.	Mugatuta. Partekatzea debekatuta egon daiteke.
Jabetza	Erabiltzaileek eta komunitateek kontrolatzen dute.	Enpresa edo sortzaile bakar batek du kontrola.
Konpontzeko aukera	Erraz konpondu daiteke, piezak edo kodea erabilgarri daude.	Konpontzea zaila edo ezinezkoa izan daiteke.
Lizentzia	Libre eta irekia (GPL, Creative Commons...).	Jabeduna, erabilera-baldintzek mugatua.
Prezioa	Doakoa edo merkeagoa izan ohi da.	Sarri ordaindu edo harpidetu beharra izaten da.
Komunitatea	Laguntza komunitarioa: erabiltzaileek elkarri laguntzen diote.	Enpresa batek ematen du laguntza.
Garapena eta berrikuntza	Azkarra eta irekiagoa da askotan. Erabiltzaileek egiten dituzte hobekuntzak.	Enpresaren esku dago berritzea.
Adbideak	Arduino, Firefox, Raspberry Pi, Wikipedia, GIMP...	Phone, Windows, Netflix, Instagram, Spotify...

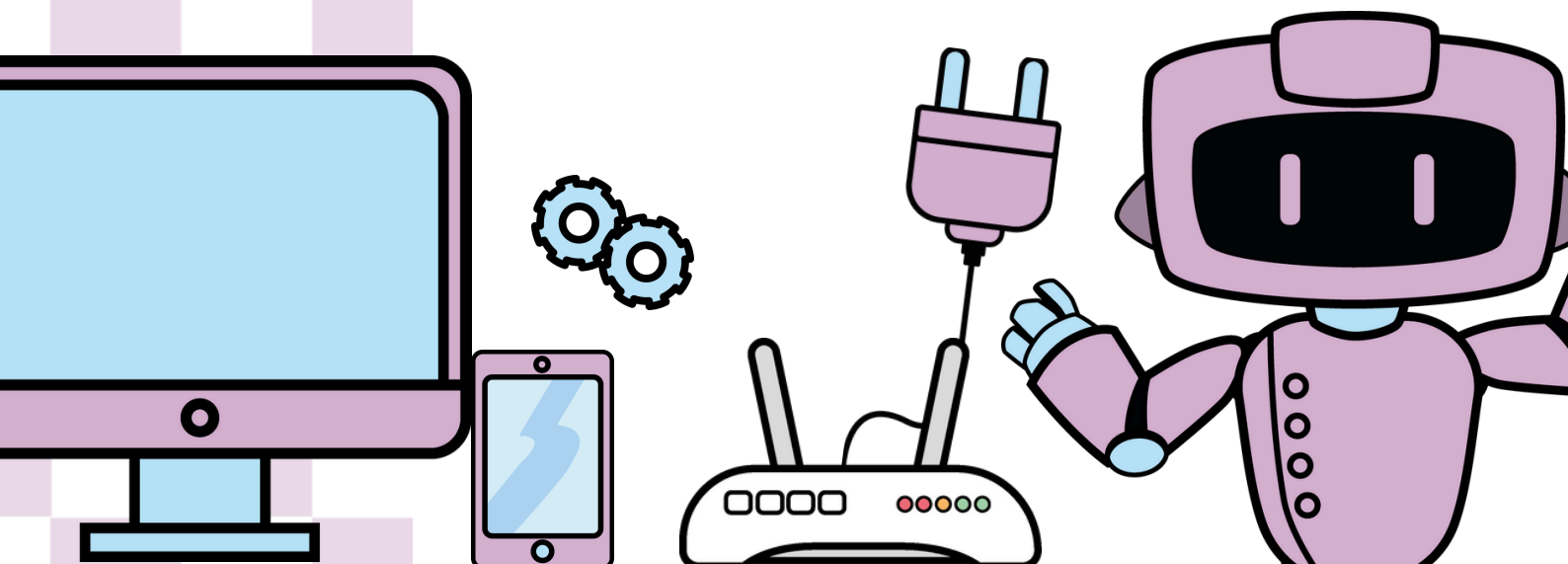
4– Teknologia jabetunaren eta librearen arteko alderaketa

(Denbora: 10 minutu)

B) Hiruko taldeak egin eta galderak erantzun:

- Zein teknologiak ematen dizu askatasun handiagoa? Zergatik?
- Zein nahiago zenuke zure ikastetxean edo etxean? Zergatik?
- Zure egunerokoan, gehiago erabiltzen duzu teknologia librea ala jabetuna?

C) Gela osoarekin partekatu.



5–zer ikasi dugu?

(Denbora: 10 minutu)

Imajina ezazu ikastetxe bateko arduraduna zarela eta ordenagailu berriak aukeratu behar dituzula gelarako. Bi aukera dituzu:

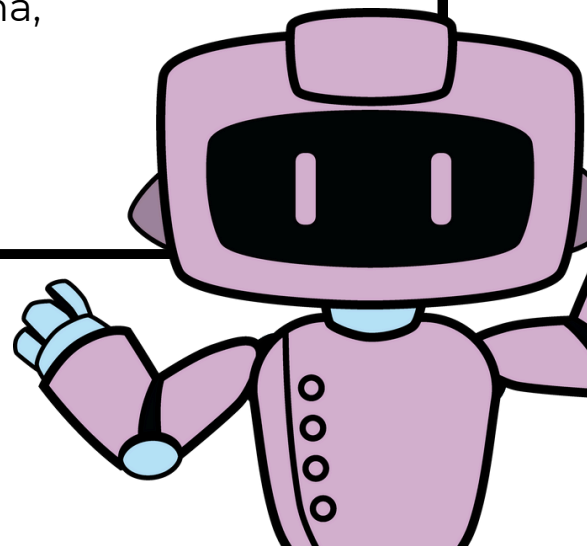
1. aukera: Gailu moderno eta potenteak, baina software jabeduna eta zerbitzu guztiak hodeian oinarrituta dituztenak.

2. aukera: Gailu irekiagoak, software librea dutenak eta tokian tokiko konponketa eta kontrol handiagoa eskaintzen dutenak.

Erantzun ondorengo galderei eta behar izanez gero, bideo honetan dagoen informazioa baliatu dezakezu: [Software librea hezkuntzan](#)



- Zein aukera hautatuko zenuke?
- Zergatik?
- Zein abantaila eta arrisku daude erabakian?
- Zer faktore hartu dituzu kontuan?
(pribatutasuna, kostua, erabilgarritasuna, autonomia...)



Sare sozialen "sarean" nola bizi gara?

Helburuak:

- Sare Sozialen erabilera-mailari buruz hausnartzea.
- Sare sozialak zer diren eta haien funtzionamendua ulertzea.
- Teknologia jabetzen eta libreen arteko ezberdintasuna ulertzea.

Edukiak:

- Ingurune digitala
- Sare sozialak
- Datuen pribatutasuna
- Komunikazioa eta harremanak

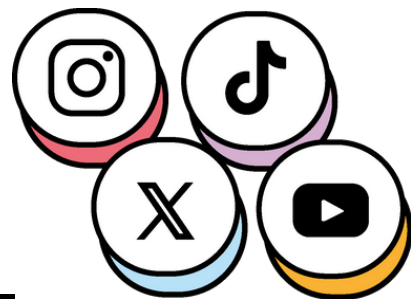
Jarduerak

1. Sare sozial digital guztiak berdinak dira? Sare sozialetan guztiok berdinak gara? *(Denbora: 10 minutu)*
2. Nola daude diseinatuta sare sozialak? *(Denbora: 10 minutu)*
3. Sareen xede nagusia: Sareak erabiltzen ditugu eta sareak erabiltzen gaituzte? *(Denbora: 10 minutu)*
4. Gure identitate digitalaz jabetzen. *(Denbora: 15 minutu)*
5. Zer ikasi dugu? *(Denbora: 10 minutu)*

Hezitzailearentzako gomendioak

Saioan bideoak proiektatu beharko dira.

Sare sozialen "sarean" nola bizi gara?



Argudiaketa curricularra

0. Sarrera atalean dago argudiaketa curricularren inguruko informazio guztia.

Jakintzagaia	Konpetentzia espezifikoak	Ebaluazio-irizpideak eta loturak KD deskriptoreekin				
		KD 1	KD 2	KD 3	KD 4	KD 5
EUSKARA ETA LITERATURA	2			2.1		
	3		3.1 3.2			
	4	4.1				
	5		5.1			
	6	6.1	6.2		6.3	
	10			10.1		
MATEMATIKA	2		2.2			
	3	3.3				
	6					6.1
BALIO ZIBIKO ETA ETIKOAK	1	1.1 1.2				
	2					2.1
TEKNOLOGIA ETA DIGITALIZAZIOA	7				7.2	
TEKNOLOGIAKO ETA DIGITALIZAZIOKO HASTAPENAK	5				5.1	5.1
	6		6.1 6.2			

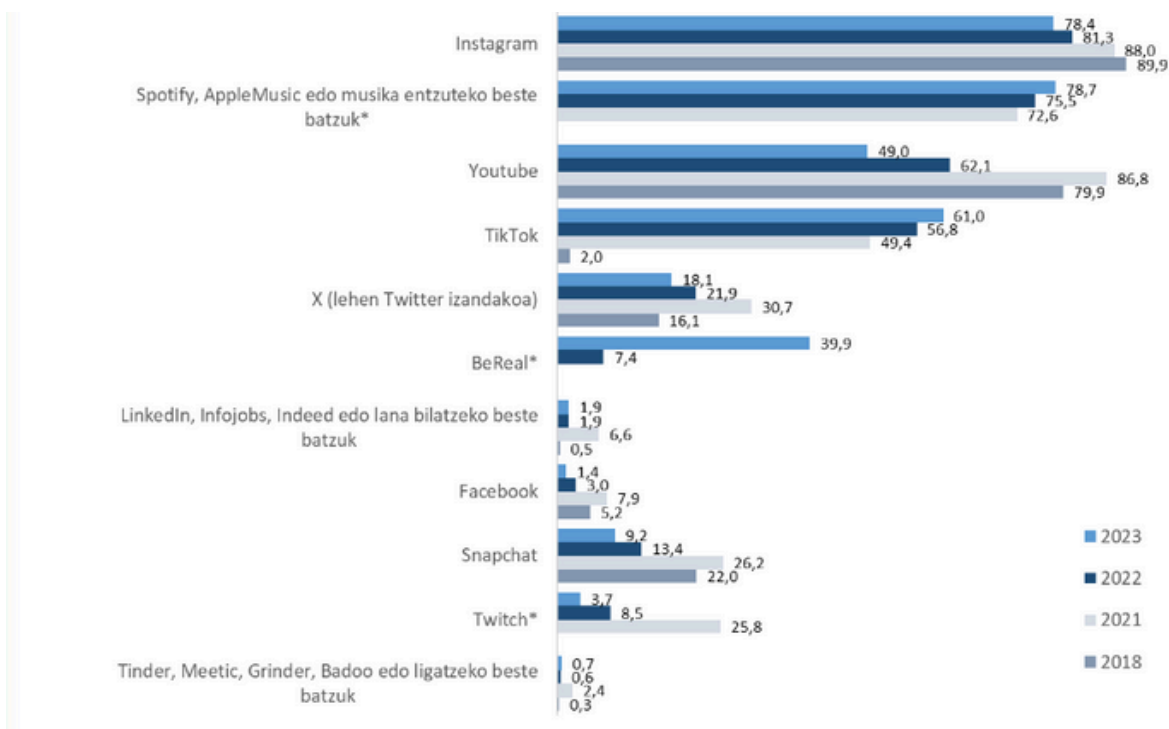
Saioaren garapena

1– Sare sozial digital guztiak berdinak dira? Sare sozialetan guztiok berdinak gara?

(Denbora: 10 minutu)

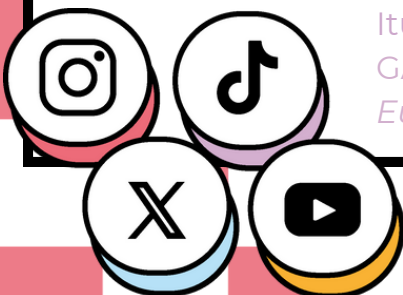
Izaki sozialak gara eta elkarrekin komunikatzeko gaitasuna dugu. Sare sozial digitalek ere horretarako aukera ematen digute. Aurrez aurrekoan bezala, digitalean harreman guztiak berdinak dira? Berdin komunikatzen gara guztiokin? Ea zer dioten datuek!

A) Aztertu grafikoa:



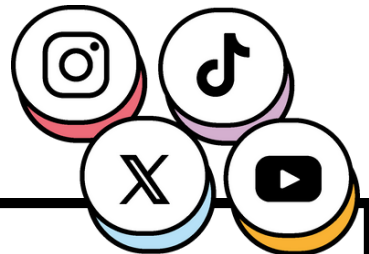
Iturria:

GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA: Gazteak eta sare sozialak. Euskadiko gazteen erabilera-ohiturak 2023. Gazteaukera. [Esteka](#).



1– Sare sozial digital guztiak berdina dira? Sare sozialetan guztiok berdina gara?

(Denbora: 10 minutu)



B) Talde txikitan jarri eta eztabaidatu:

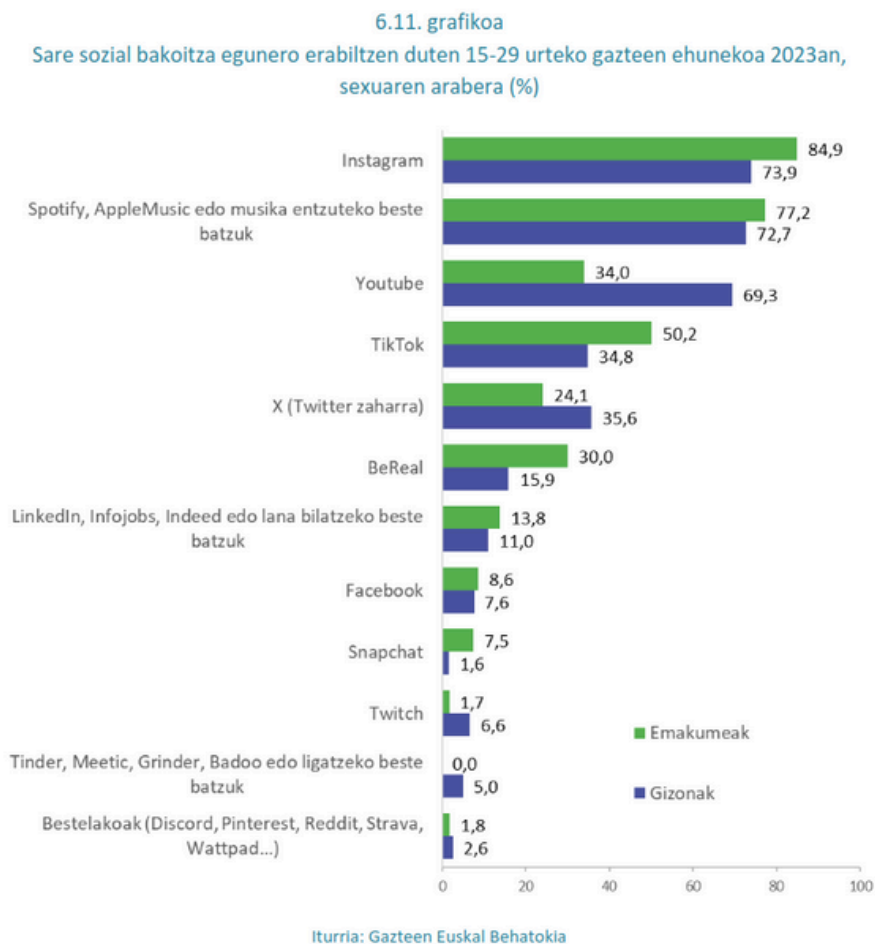
15 urte inguruko gazteen artean, egunero erabiltzen diren sare sozialen artean, Instagram eta TikTok nabarmentzen dira.

- Zuk ere erabiltzen dituzu?
- Beste sarerik erabiltzen duzu egunero?
- Zertarako erabiltzen dituzu?
- Zein motatako edukia kontsumitzen duzu sare horietan?
- Sare sozialetan rol ezberdinak nabaritzen dituzu? Denok berdina gara sare sozialetan?

1– Sare sozial digital guztiak berdinak dira? Sare sozialetan guztiok berdinak gara?

(Denbora: 10 minutu)

C) Ikusi dugu adinaren arabera zein sare sozial erabiltzen diren gehien. Generoak ere izango ote du eraginik? Aztertu ondorengo grafiko hau:



Iturria:

GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA: *Gazteak eta sare sozialak. Euskadiko gazteen erabilera-ohiturak 2023. Gazteukera. [Esteka](#).*

1– Sare sozial digital guztiak berdinak dira? Sare sozialetan guztiok berdinak gara?

(Denbora: 10 minutu)

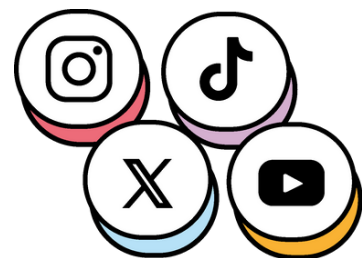
Ezberdintasun nabarmenena YouTube, TikTok, X eta BeReal sare sozialetan sumatzen da. Eskuak altxatuz ikus dezagun ikaskideen artean ezberdintasun hau ere ageri den.

D) Aipatu sare sozialak banan-banan, eta, aipatzen duzuna erabiltzen baduzu, altxatu eskua. Erreparatu ea genero ezberdintasunik badagoen.

E) Hausnartu talde txikitan ondorengo galdera hauen inguruan:

- Genero aldetik ezberdintasuna nabarmena dela uste duzue?
- Zergatik erabiltzen dituzte neskek sare batzuk nabarmenago eta mutilek beste batzuk?
- Neskak gehien erabiltzen dituzten sareetan zein motatako edukia kontsumitu/ igotzen dute? (Gaiak: moda, osasuna, aisia, musika...; eduki mota: bideoa, argazkiak, testua...)
- Eta mutilek?
- Genero, rol edo estereotiporik islatzen da eduki horietan?

F) Partekatu talde bakoitzak bi ondorio gela osoarekin

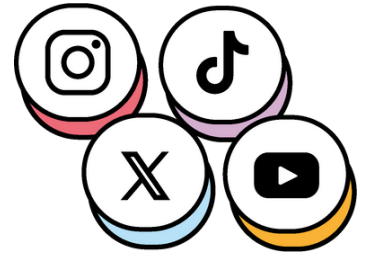


2– Nola daude diseinatuta sare sozialak?

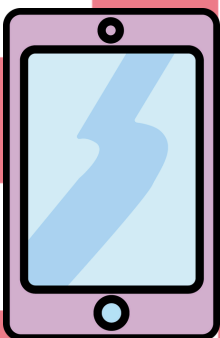
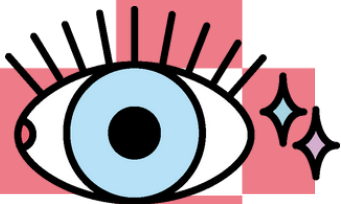
(Denbora: 10 minutu)

Ados, argi geratu da sare sozialak modu orokorrean eta estereotipatuan erabiltzen ditugula. Ba al dakigu nolakoak diren barrutik?

Definizioa: Sare sozialak web plataforma bitartez pertsonen arteko harremanetarako zerbitzuak eskaintzen dituzten Internet-zerbitzuak dira. Gehienetan, pertsonekin komunikatzeko erabiltzen dira, baina produktuak eta zerbitzuak saltzen dituzten enpresa eta bezeroen arteko harremana kudeatzeko tresnak ere izan daitezke. Horretarako, espresuki daude diseinatuta sareak:



A) ARRETA ESKURATZEKO MEKANISMOAK



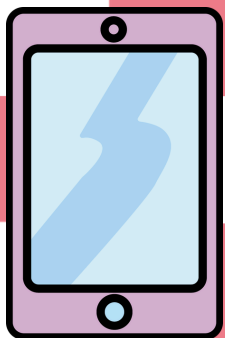
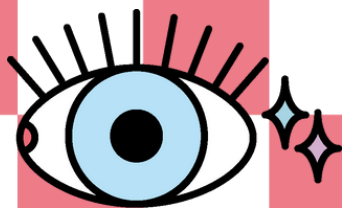
- **Infinite scroll** edo “scroll etengabea”: erabiltzearen menpekotasuna areagotu egiten dute edukia etengabe berritzen doalako.
- **Autoplay bideoek**, jakinarazpen kopuru handiak eta “like” sistemak gure garuneko dopamina askatzen dute, behin-behineko “sariak” eskainiko balitu bezala.
- Algoritmoek gure jokamoldeak (zer klik egiten dugun, zenbat segundoz begiratzen dugun, zer gustatzen zaigun...) aztertzen dute, eta hori erabiliz, **eduki pertsonalizatua** erakusten digute.
- **Jakinarazpen pertsonalizatuak**: gure portaeraren, kokapenaren, bilaketen edo interesen arabera bidaltzen dizkiguten mezu edo alertak. Helburua da informazio garrantzitsua edo interesgarria helaraztea momentu egokian.
- **Algoritmoak**: Instrukzio zerrendak dira, helburu bat lortzeko sortuak. Sare sozialen testuinguruan, ezaugarrik konkretu batzuk dituzten edukiak “saritzen” dituzte eta beste batzuk baztertu. Horrela, erabiltzaile bakoitzak zein eduki ikusiko duen ebazten dute. Gaur egungo algoritmoek, edukia aztertzeaz gain, kapazak dira erabiltzaileen jokabidea aztertu eta bakoitzaren erabilera eta gustuetara moldatzeko. Horrela eduki pertsonalizatua agertzen zaio erabiltzaile bakoitzari.

2– Nola daude diseinatuta sare sozialak?

(Denbora: 10 minutu)

B) DISEINU LIMURTZAILEA

Sare sozialek kolore biziak, soinuak eta mugimenduak erabiltzen dituzte, arreta erakartzeko helburuarekin.



A) Hausnartu: aurreko zerrendako zein mekanismo dira ohikoenak?

B) Ikusi dugu, beraz, sareetarako edukiak interesa eta arreta lortzea bilatzen duela. Pentsatu normalean kontsumitzen duzun edukiarengan eta erantzun galdera hauei:

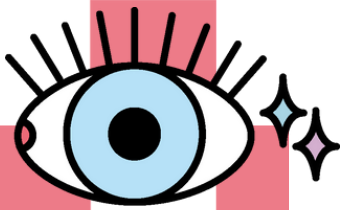
- Zein motatako edukia kontsumitzen duzu? (irudia, testua, musika...)
- Eragiteko esaldiak erabiltzen dira? (Adibidez, gustatu bazaizu eman “gustuko dut”, eduki gehiago ikusteko jarraitu, informazio gehiagorako egin klik...)
- Irudiak eta bideoak koloretsuak izan ohi dira?
- Emotikono edo marrazkiak erabiltzen dira?
- Eduki bat ikusi ondoren, hor amaitzen al da zure esperientzia, edo “scroll” eginez hurrengo edukira igarotzea errazegia da?

C) Talde bakoitzak, txandaka, ideia bat partekatu.

Sakontzeko...

Ondorengo Iturri hauetan daude aipatutako kontzeptuetan sakontzeko informazio eta edukiak:

- **Infinite scroll:**
 - SUKUNTZA ALKORTA, Arkaitz: *Scroll amaigabea, noiz arte?*, TaPuntu.eus. [Esteka](#).
- **Autoplay bideoek:**
 - AZKUE FUNDAZIOA: *Instagram erabiltzerakoan datuak aurrezteko lau modu*, Zuzeu.eus. [Esteka](#).
- **Algoritmoak:**
 - IKUSGELA: *Algoritmo* (bideoa), Wikipedia, entziklopedia askea. [Esteka](#).



3– Sareen xede nagusia: sareak erabiltzen ditugu edo sareek erabiltzen gaituzte?

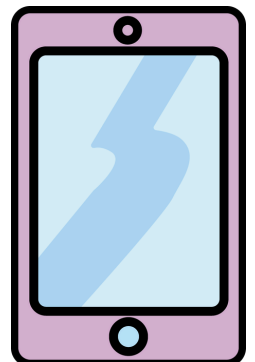
(Denbora: 10 minutu)

Sare sozialak nola dauden diseinatuta ikusita, argi dago onura ekonomikoa lortzeko eginda daudela. Zein da, beraz, hauen xede nagusia?

- **Erabiltzailearen arreta mantentzea:** algoritmoek erabiltzaileak zer eduki eta nola ikusi duen aztertzen dute, eta horren arabera, eduki gehiago erakusten dute, plataforma horretan denbora gehiago igarotzeko.
- **Datuak bildu eta saltzea:** guk zer gustatzen zaigun, zer egiten dugun, zenbat denbora pasatzen dugun—datu horiekin publizitatea pertsonalizatuta saltzen dute.
- **Diru-iturria lortzea publizitatearen bidez:** sare sozialak enpresa baten diru-iturria dira kasu askotan.
- **Erabiltzaile gehiago erakartzea:** edukiak partzekatzeak, gainontzeko erabiltzaileak eduki hori kontsumitzera bultzatzen du.

A) Binaka jarri eta xedeak aztertuz, adibide ezagunak pentsatu.

B) Partekatu gelako bi bikoterekin.



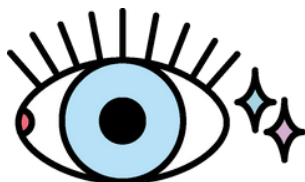
4– Gure identitate digitalaz jabetzen

(Denbora: 15 minutu)

Definizioa: Identitate digitala, Interneten barruan identifikatzen gaituen ezaugarrien multzoa da.



A) Ikusi Ikusgela atariko “Identitate digitala” bideoa (01:17-2:47).



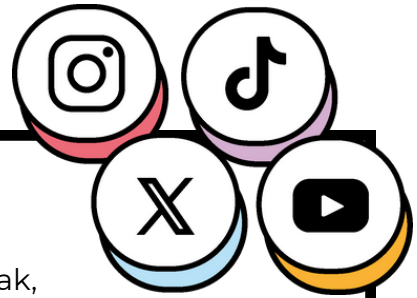
**Identitate digitalak bi aspektu nagusi ditu:
Alderdi pertsonala eta alderdi soziala.**

B) Aztertu ondorengo taula hau binaka eta galderak erantzun:

Alderdi pertsonala	Alderdi soziala
Zer esaten dugun, nola esaten dugun, zer hizkuntza erabiltzen dugun, zein gai interesatzen zaizkigun eta abar, eta abar, funtsean ordenagailuan klik egiten dugun bakoitzean konfiguratzen dugu.	1. Gure sare sozialetan eragina duten pertsonak (lagunak, kontaktuak, jarraitzen ditugun pertsonak, etab.). 2. Gure eragina haien sareetan jasaten duten pertsonak (gure jarraitzaileak, gure edukia komentatzen dutenak, etab.), gure lagunak izan edo ez izan – edo haiekin harremana izan –, eta gurekin ados egon edo ez.

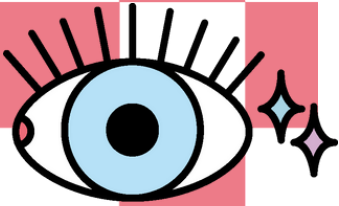
4– Gure identitate digitalaz jabetzen

(Denbora: 15 minutu)



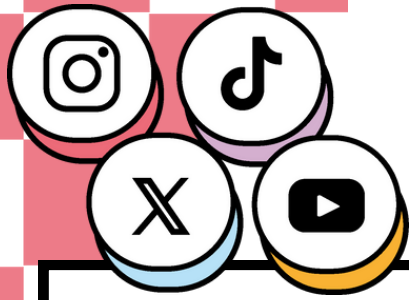
Galderak:

- Zein sare sozialetan duzu presentzia? Zergatik?
- Zerk osatzen du zure identitate digitala? (komunikazioak, irudiak, izen-deiturak...)
- Zein eduki mota igotzen duzu? (bideoak, argazkiak, testua...) Zergatik?
- Zure benetako irudi eta nortasunarekin bat egiten al du sare sozialetan adierazten duzun irudiak?
- Nola sentitzen zara sare sozialetan: zure benetako izaera modu askean adierazi dezakezula sentitzen duzu?
- Irudiari garrantzia ematen diozu? Filtroak erabiltzen dituzu igotako argazkietan?



C) Badakigu zer den Identitate Digitala, baina badira identitatea ezkutatzen saiatzen direnak ere. Anonimotasunak iruzurra eta hainbat arrisku ekar ditzake. Jarraitu bideoa ikusten (3:32 minututik-5:15 minutura) eta definitu zure hitzetan ondorengo kontzeptu hauek:

→ Anonimotasuna:



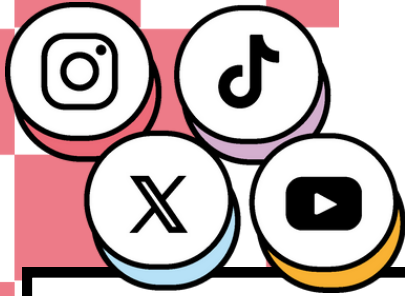
4– Gure identitate digitalaz jabetzen

(Denbora: 15 minutu)

→ Trol-ak:

→ Bot-ak:

→ Identitate lapurreta:



5– Zer ikasi dugu?

(Denbora: 10 minutu)

- Erabiltzen dituzun sare sozialen inguruan ikasi duzun gai bat azaldu.
- Uste duzu zure identitate digitala bat datorrela zure benetako izaerarekin?
- Zer trikimailu erabiltzen dituzte sare sozialek gehiago konektatuta egoteko?
- Azaldu sareetan izan daitekeen arrisku bat.

